

DE LA CARTE QUI BOUGE

10 questions — entourer la bonne réponse.

1. POURQUOI UNE CARTE WEB DÉCOUPE-T-ELLE SON FOND EN TUILES PLUTÔT QUE D’AFFICHER UNE SEULE GRANDE IMAGE ?

- ☐ A. Pour que chaque image puisse être mise en cache côté serveur indépendamment des autres
- ☐ B. Pour ne transférer et dessiner que la zone réellement visible à l’écran, à chaque niveau de zoom
- ☐ C. Parce que la plupart des navigateurs limitent la taille d’une image affichée en un seul bloc
- ☐ D. Parce que c’est une convention historique héritée des premiers systèmes de navigation GPS

2. AU NIVEAU DE ZOOM Z, COMBIEN DE TUILES COUVRENT LE MONDE ENTIER ?

- ☐ A. z tuiles
- ☐ B. $2z$ tuiles
- ☐ C. 4^z tuiles
- ☐ D. $z^2 + 1$ tuiles

3. QUELLE EST LA PRINCIPALE DIFFÉRENCE ENTRE TUILES RASTER ET TUILES VECTORIELLES ?

- ☐ A. Les tuiles vectorielles sont des images déjà mises en forme par le serveur, plus compactes à transférer
- ☐ B. Les tuiles raster sont des images déjà dessinées ; les tuiles vectorielles transmettent la géométrie brute, dessinée côté client
- ☐ C. Les deux types de tuiles transmettent la même géométrie brute, seule la palette de couleurs diffère à l'affichage
- ☐ D. Les tuiles vectorielles sont un format propre au hors-ligne, incompatible avec un affichage nécessitant une connexion réseau

4. QUELLE TECHNOLOGIE DE RENDU MAPLIBRE GL UTILISE-T-ELLE, CONTRAIREMENT À LEAFLET ?

- ☐ A. Le DOM HTML, avec des éléments positionnés en absolu pour chaque couche
- ☐ B. WebGL, ce qui permet une accélération matérielle du rendu graphique
- ☐ C. Uniquement du SVG, redessiné entièrement à chaque changement de vue
- ☐ D. Un rendu Canvas 2D classique, sans accélération matérielle dédiée

5. QUE FOURNIT UN SERVICE WFS (WEB FEATURE SERVICE), À LA DIFFÉRENCE D'UN WMS ?

- ☐ A. Une image raster déjà composée côté serveur, prête à être affichée telle quelle
- ☐ B. La géométrie et les attributs bruts de chaque objet, exploitables directement pour une analyse
- ☐ C. Des tuiles vectorielles déjà découpées et mises en cache, sans attributs interrogeables individuellement
- ☐ D. Un service de conversion d'adresses postales en coordonnées géographiques précises

6. DANS QUEL SYSTÈME DE COORDONNÉES UN FICHIER GEOJSON EST-IL, PAR CONVENTION, EXPRIMÉ ?

- ☐ A. Lambert-93 conique conforme (EPSG:2154)
- ☐ B. WGS84 géographique, en degrés décimaux (EPSG:4326)
- ☐ C. Web Mercator, projeté en mètres (EPSG:3857)
- ☐ D. UTM fuseau 31N, projeté en mètres (EPSG:32631)

7. POURQUOI UN TRÈS GROS FICHIER GEOJSON CHARGÉ D'UN COUP PEUT-IL RALENTIR UN NAVIGATEUR, MÊME UNE FOIS REÇU ?

- ☐ A. Non : une fois le fichier reçu par le navigateur, son affichage est instantané quel que soit son volume
- ☐ B. Chaque sommet doit être reprojété et dessiné, un coût qui grandit avec le nombre de sommets
- ☐ C. L'analyse syntaxique (parsing) du texte JSON est à elle seule l'étape la plus coûteuse du processus
- ☐ D. Les navigateurs modernes imposent un plafond strict de mémoire allouée à l'affichage d'une carte

8. L'ALGORITHME DE DOUGLAS-PEUCKER SERT À :

- ☐ A. Calculer une zone tampon (buffer) à distance fixe tout autour du contour d'une géométrie
- ☐ B. Réduire le nombre de sommets d'une ligne ou d'un polygone selon le zoom, sans changement visible
- ☐ C. Reprojecter l'ensemble des coordonnées d'une couche d'un système de référence vers un autre
- ☐ D. Détecter puis fusionner automatiquement les entités dupliquées présentes dans un même jeu de données

9. POURQUOI NE PAS FAIRE POINTER UN SITE À FORT TRAFIC DIRECTEMENT VERS TILE.OPENSTREETMAP.ORG ?

- ☐ A. C'est en réalité l'usage par défaut prévu pour ce service, y compris pour un trafic de production élevé
- ☐ B. La politique de ce service prévoit un usage de développement/test à faible trafic, pas la production à grande échelle
- ☐ C. Ce service impose une limite technique stricte de requêtes par seconde, au-delà de laquelle l'accès est bloqué
- ☐ D. OpenStreetMap facture chaque tuile servie au-delà d'un certain volume mensuel, comme un service commercial

10. QUEL EST UN PRINCIPE DE BASE D'ACCESSIBILITÉ POUR UNE CARTE INTERACTIVE ?

- ☐ A. Ajouter uniquement un attribut alt textuel sur l'image de fond, comme pour une image statique classique
- ☐ B. Prévoir une navigation clavier en complément de la souris, et un résumé textuel des données essentielles
- ☐ C. Limiter volontairement les niveaux de zoom disponibles afin de réduire la charge cognitive des utilisateurs
- ☐ D. Choisir une palette de couleurs à fort contraste, sans prévoir d'alternative non visuelle aux données